

1. Znajdź ciąg, którego funkcją tworzącą jest:

a) $f(x) = \frac{x}{1-x}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+4}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+13}$

a) ~~x~~ $\cdot \frac{1}{1-x}$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$f(x) = x \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & : n=0 \\ 1 & : n \geq 1 \end{cases}$$

1. Znajdź ciąg, którego funkcją tworzącą jest:

a) $f(x) = \frac{x}{1-x}$

b) $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+4}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2-4x+13}$

b)
$$\frac{1}{(x-2)^2}$$

$$y = x - 2$$

$$f(y+2) = \frac{1}{y^2}$$

$$\frac{1}{y^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n y^{n-2}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n (x-2)^{n-2}$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n 2^{n-2} \left(\frac{x-2}{2}\right)^{n-2}$$

$$a_n = n 2^{n-2}$$